

Critical Care 雙週期刊回顧

2026-05-01 ~ 2026-05-15

謝慕揚 MD, PhD, FESC

ICM · Crit Care · CCM · Lancet Respir Med · AJRCCM · Ann Intensive Care ·
Resuscitation

縮寫對照 (1/2) — 通氣 · 感染 · 腎臟

縮寫	英文全稱	中文
PBW	Predicted Body Weight	預測體重
DP	Driving Pressure	驅動壓 (Pplat – PEEP)
PEEP	Positive End-Expiratory Pressure	呼氣末正壓
FRC	Functional Residual Capacity	功能殘留量
VILI	Ventilator-Induced Lung Injury	呼吸器誘發肺損傷
NIV	Non-invasive Ventilation	非侵入性通氣
HFNC	High-Flow Nasal Cannula	高流量鼻導管氧療
SFR	SpO ₂ /FiO ₂ Ratio	脈氧飽和度/吸氧濃度比值
ELF	Epithelial Lining Fluid	肺泡上皮表面液
TDM	Therapeutic Drug Monitoring	治療藥物濃度監測
CI	Continuous Infusion	持續輸注
MIC	Minimum Inhibitory Concentration	最低抑菌濃度
AKI	Acute Kidney Injury	急性腎損傷
CRRT	Continuous Renal Replacement Therapy	連續性腎臟替代治療
RCA	Regional Citrate Anticoagulation	局部枸橼酸抗凝

縮寫對照 (2/2) — 血流動力學 · 復甦 · 統計

縮寫	英文全稱	中文
ECMO	Extracorporeal Membrane Oxygenation	體外膜氧合
CVP	Central Venous Pressure	中心靜脈壓
PPV	Pulse Pressure Variation	脈壓變異度
VExUS	Venous Excess Ultrasound	靜脈鬱血超音波評估
OHCA	Out-of-Hospital Cardiac Arrest	院外心跳停止
MPA	Manual Pressure Augmentation	手動加壓輔助除顫
TTI	Transthoracic Impedance	胸腔阻抗
OSFD	Organ Support-Free Days	器官支持無需天數
NMA	Network Meta-Analysis	網絡整合分析
aOR	Adjusted Odds Ratio	校正後勝算比
CrI	Credible Interval	可信區間 (Bayesian)
PP	Posterior Probability	後驗機率 (Bayesian)
PTA	Probability of Target Attainment	目標達成率
MDR	Multidrug-resistant	多重抗藥性
EBV	Epstein-Barr Virus	EB 病毒

本期重點 10 大 Pearls

1. **PBW 高估女性肺容積** → 4.2% 超額 DP ≥ 15 風險 → 8.4% 超額死亡 (ICM)
2. **Etomidate $\approx$ Ketamine 死亡率** ; Ketamine 增加血流動力學不穩 (Crit Care NMA)
3. **肥胖 ICU 插管** : NIV 全程前給氧 + Videolaryngoscopy 常規化 (ICM Review)
4. **TOL/TAZ & CAZ/AVI 標準 CI 劑量** 均可達 ELF PK/PD 目標 (Crit Care RCT)
5. **EBV 再活化 + Immunoparalysis** = 敗血症有害免疫內型 (Crit Care)
6. **Citrate CRRT 代謝併發症** — Delphi 共識監測與管理框架 (Crit Care)
7. **ADQI/ELSO 共識** : ECMO 病人 AKI + 液體 + CRRT 管理 (ICM)
8. **液體去升階梯** : 正液體平衡 = 工作診斷 ; 五大補液陷阱 (Ann Intensive Care)
9. **MPA 除顫 RCT 陰性** : 降低 TTI 但存活率相同 AOR 1.00 (Resuscitation)
10. **REMAP-CAP Ivermectin 陰性** : 重症 PP 優越性 44.2% , 關閉問題 (CCM)

機械通氣與肺保護

PBW 方程式高估女性肺容積

Intensive Care Med 2026 · DOI · PMID 42096093

設計：10 個 Randomized Controlled Trial (RCT) + 2 個真實世界資料集；n=**30,516**
(39.4% 女性)

指標	數值	意義
女性 Driving Pressure (DP) ≥ 15 cmH ₂ O 超額風險	+4.2% (aOR 1.26)	相同 Vt/kg PBW 但肺更小
CT 測量肺容積差異	女性少 343 mL	解釋超額 DP 風險
超額 28 天死亡 (DP 介導)	8.4%	量化臨床後果

解方：以 **DP ≤ 15 cmH₂O** 個人化驅動壓目標替代固定 Vt/kg PBW 通氣

緊急插管與氣道管理

緊急插管誘導藥物 — Network Meta-Analysis (NMA)

Crit Care 2026 · DOI · PMID 42121165

設計：9 個 RCT，4,672 位重症成人；Etomidate vs Ketamine vs Propofol vs Ketofol

比較	死亡率 OR (95% CI)	確定性
Ketamine vs Etomidate	0.96 (0.80–1.16)	中等
Ketamine vs Propofol	1.53 (0.80–2.93)	低
Etomidate vs Propofol	0.63 (0.32–1.24)	極低

Ketamine vs Etomidate 次要結果（Ketamine 較多）：

- 心血管塌陷 (Cardiovascular Collapse)：OR 1.44 (1.20–1.71) 中等確定性
- 插管後低血壓 (Post-induction Hypotension)：OR 1.34 (1.07–1.68) 低確定性
- Vasopressor 使用：OR 1.45 (1.21–1.74) 低確定性

結論：死亡率相近，但 Ketamine 反而增加血流動力學不穩定；Propofol 幾乎無 RCT 依據

肥胖重症病人的氣道管理

Intensive Care Med 2026 · DOI · PMID 42126552

核心挑戰

- 頸部脂肪 → 氣道狹窄、Functional Residual Capacity (FRC) 大幅降低
- **安全窒息時間 (Safe Apnea Time) 極短** (有時 <60 秒)

步驟	建議
前給氧	從誘導前到喉鏡期間 NIV 全程維持
血流動力學	評估前負荷、心縮力、右心室應力
插管技術	優先 Videolaryngoscopy (常規化)
高難度氣道	考慮 清醒插管
誘導藥物	Ketamine 或 Etomidate 均可

謝慕揚 MD PhD, FRCSC Critical Care BSW BBA Review | 2026-05-15

ARDS 定義更新

2023 Global ARDS 定義 — $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2$ 的流行病學效度

Crit Care 2026 · DOI · PMID 42104520

背景：2023 Global 定義擴大納入 High-Flow Nasal Cannula (HFNC) 病人，並允許用 $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2$ Ratio (SFR) 替代 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ (P/F) 定義缺氧

定義	限制	擴大意義
2012 Berlin	僅插管病人	適合試驗但排除了早期病人
2023 Global	含 HFNC + SFR	涵蓋更廣，流行病學反映更真實

- 本研究確認：SFR 在擴大定義下的**預後效度**與 P/F 相近
- Global 定義下 ARDS 發生率顯著提升（納入了過去「隱性 ARDS」的 HFNC 族群）

臨床意義：HFNC 上的病人若 SFR 達缺氧閾值，**應視為 ARDS** — 評估俯臥位、監測 P-SILI

感染症與抗生素藥動學

TOL/TAZ vs CAZ/AVI 持續輸注的肺部滲透 — 隨機 PK 試驗

Crit Care 2026 · DOI · PMID 42129898

設計：n=30，1:1 隨機，ICU Nosocomial Pneumonia；血漿 + 支氣管肺泡灌洗 (BAL) 測量 Epithelial Lining Fluid (ELF) 濃度

藥物成分	ELF/血漿 AUC 比值 (Median)
Ceftolozane (TOL/TAZ)	0.66
Tazobactam (TOL/TAZ)	0.44
Ceftazidime (CAZ/AVI)	0.41
Avibactam (CAZ/AVI)	0.44

- 標準 Continuous Infusion (CI) 劑量：兩藥均可達 ELF Probability of Target Attainment (PTA) 目標
- 嚴格目標 (Tazobactam CT ≥ 4 mg/L) $\rightarrow$ TOL/TAZ PTA 下降

- 個體間變異度大 $\rightarrow$ **建議 Therapeutic Drug Monitoring (TDM)**

敗血症免疫調節

EBV 再活化與 Immunoparalysis — 敗血症有害免疫內型

Crit Care 2026 · DOI · PMID 42098862

概念：Sepsis 同時存在「過度發炎」與「免疫麻痺 (Immunoparalysis)」兩個對立免疫臂

Sepsis 早期 → 過度發炎主導
Sepsis 後期 → 免疫麻痺 (Immunoparalysis) 主導
↑
EBV 再活化標誌此內型

- **EBV 再活化 + Immunoparalysis 共存** = 有害免疫內型 (Harmful Immune Endotype)
- 與器官衰竭、次發感染及死亡高度相關
- 提示：精準免疫調節治療應鎖定此族群（如 IFN- γ 、GM-CSF）

腎臟替代治療與液體管理

Regional Citrate Anticoagulation (RCA) 代謝併發症 — Delphi 共識

Crit Care 2026 · DOI · PMID 42129846

背景：RCA 已成 Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) 首選抗凝，但 Citrate 代謝障礙（肝衰竭、低心輸出量）時有 Citrate Accumulation 風險

問題	共識建議
適應症評估	依肝功能 + 血流動力學個別化決定
監測指標	Total Ca / Ionized Ca 比值 → >2.5 = 累積警示
發生累積時	降低 Citrate 輸注率或改 Heparin 抗凝
代謝性鹼中毒	降低 Citrate 劑量，調整 Bicarbonate 補充

重點：RCA 不是「開了就放著」— 肝衰竭、重症休克病人**必須定期監測** Ca^{2+} 比值

ADQI/ELSO 共識：ECMO 期間 AKI + 液體 + CRRT 管理

Intensive Care Med 2026 · DOI · PMID 42113209

2025 年 6 月第 36 屆 Acute Disease Quality Initiative (ADQI) × Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) 聯合共識

工作組	核心主題
1	Acute Kidney Injury (AKI) 流行病學、危險因子 (~50% ECMO 病人)
2	液體管理：正液體平衡獨立預測死亡
3	Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) 適應症與液體移除時機
4	ECMO 上 CRRT 操作最佳實踐（迴路整合、抗凝）
5	生物標記、抗生素及 Vasopressor 在 ECMO 的藥動學變化

臨床意義： ECMO + CRRT 並不罕見，PK 變化大 — 抗生素劑量需重新計算，不能沿用標準劑量

液體去升階梯：如何執行 + 五大陷阱

Ann Intensive Care 2026 · DOI 1 · PMID 42111229 | DOI 2 · PMID 42125087

ROSE 四時相框架 (Fluid De-escalation = Stabilization + Evacuation 期)

五大補液陷阱 (Van Regenmortel 評論)

陷阱	常見錯誤	正確做法
1	混淆復甦/維持/補充三種指徵	每瓶明確標記目的
2	忽視隱藏液體來源 (每日 1-2 L)	計算所有輸入
3	低估高氯/高鈉負擔	優先 Balanced Crystalloids
4	反射性補液 (乳酸↑、CVP↓、尿量↓)	動態預測指標先測試
5	只看 Fluid Responsiveness , 不看 Fluid Tolerance	搭配 VExUS 等評估

觀念：液體過負荷 = 獨立工作診斷；去液化應像脫呼吸器一樣有結構化計畫

心肺復甦術

手動加壓輔助除顫 (MPA) — 隨機對照試驗

Resuscitation 2026;224:111121 · DOI · PMID 42092447

設計：澳洲 216 救護站 Cluster-RCT；可電擊心律的 Out-of-Hospital Cardiac Arrest (OHCA)；**n=560**

- **MPA**：電擊瞬間維持雙手加壓，降低 Transthoracic Impedance (TTI)

終點	介入	對照	效果
存活出院 (主要)	39.8%	39.9%	AOR 1.00 (0.71–1.40) p=0.99 
TTI 降低	 顯著 (-8.5 Ω)	—	物理目標達成
12 個月存活	相似	相似	—

限制：MPA 執行率僅 **23.6%**；試驗提前終止

結論：MPA 降低 TTI 但無臨床益處；低執行率是主要挑戰；**不建議常規推廣**

平台試驗報告

REMAP-CAP : Ivermectin vs COVID-19 住院病人 — 陰性

Crit Care Med 2026 · DOI · PMID 42101205

設計：多國多因素適應性平台 RCT；巴基斯坦 / 印度 / 愛爾蘭；2021.06–2022.09

主要終點：Organ Support-Free Days (OSFD) (有序尺度，死亡賦值 -1)

次族群	OSFD aOR (95% CrI)	PP 優越性
重症 (n=61)	0.94 (0.40–2.07)	44.2% 
非重症 (n=89)	1.04 (0.48–2.34)	53.7% —

- 重症院內存活 35.1% vs 37.5% (aOR 1.00)
- 因外部無效性證據 (院外 COVID-19 患者試驗) 而**停止收案**

結論：Ivermectin 對 COVID-19 住院病人 (含重症) **明確無效**。適應性平台設計即便樣本小仍提供清晰的 Bayesian 陰性結論。

Honorable Mentions

其他值得關注

主題	期刊	重點
急性白血病 ICU IPD Meta-analysis (n=2,003 , 55 ICUs)	ICM	機械通氣 OR 6.46 ； 存活率隨年份改善 (OR 0.93/yr)
DNC 前昏迷動作特徵 前瞻性研究	Crit Care	脊髓介導動作 vs 不明神經起源動作的盛行率與影像特徵
ICU 倖存者社經後果 韓國全國資料庫	CCM	ICU 出院後收入下降、失業率升高 — Post-ICU Syndrome 的非醫療面向
PRoVENT-PED 全球兒童機械通氣 (83 ICU , 34 國 , n=1,427)	Lancet Respir Med	PARDS 死亡率 27% vs 非 PARDS 12% ； PEEP、 ΔP 、FiO ₂ 是唯一可調節預後因子

本期觀察

1. **女性肺保護**是本期最大議題：PBW 本身有偏差 → 轉向 DP-guided 個人化通氣
2. **Etomidate 恐懼症**需要重新審視：NMA 顯示 Ketamine 的血流動力學代價並不比 etomidate 的腎上腺抑制更安全
3. **液體管理革命**：ROSE + 表型引導去液化 — 兩篇 Ann Intensive Care 是病房教學的核心閱讀
4. **REMAP-CAP 完整關閉 Ivermectin 問題**：Bayesian 平台設計效率極高，即便樣本小也能得到清晰結論
5. **ECMO 腎臟共識 (ADQI/ELSO)**：ECMO + CRRT 患者的抗生素劑量不能沿用常規，這是臨床上容易忽略的藥動學陷阱

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

2026-05-15 | Critical Care Biweekly Review

參考文獻 (1/2)

1. von Wedel D, et al. PBW equation overestimates lung sizes of female critically ill patients. *Intensive Care Med* 2026. PMID 42096093
2. Zampieri FG, et al. Induction agents for emergency intubation: NMA. *Crit Care* 2026. PMID 42121165
3. Russotto V, Casey JD, Myatra SN, et al. Airway management in critically ill patients with obesity. *Intensive Care Med* 2026. PMID 42126552
4. Benítez-Cano A, et al. ELF penetration TOL/TAZ vs CAZ/AVI: randomized PK trial. *Crit Care* 2026. PMID 42129898
5. EBV reactivation and immunoparalysis in sepsis. *Crit Care* 2026. PMID 42098862
6. ARDS Global definition epidemiology and SpO₂:FiO₂ validity. *Crit Care* 2026. PMID 42104520
7. Citrate anticoagulation CRRT Delphi consensus. *Crit Care* 2026. PMID 42129846
8. Gist KM, et al. ADQI/ELSO consensus: ECMO, AKI, fluid, CRRT. *Intensive Care Med* 2026. PMID 42113209

參考文獻 (2/2)

9. Bircher RE, et al. How to perform fluid de-escalation in critical care. *Ann Intensive Care* 2026;16:100075. PMID 42111229
10. Vanden Eede M, Van Regenmortel N. Five classic fluid pitfalls. *Ann Intensive Care* 2026;16:100074. PMID 42125087
11. Nehme Z, et al. MPA defibrillation RCT in shockable OHCA. *Resuscitation* 2026;224:111121. PMID 42092447
12. Hashmi M, et al. REMAP-CAP: Ivermectin for COVID-19. *Crit Care Med* 2026. PMID 42101205
13. Chean D, et al. Acute leukemia ICU mortality IPD meta-analysis. *Intensive Care Med* 2026. PMID 42081104
14. DNC comatose movements cohort study. *Crit Care* 2026. PMID 42135815
15. Household income decline after critical illness. *Crit Care Med* 2026. PMID 42089734
16. van Vliet R, et al. PROVENT-PED: paediatric MV epidemiology. *Lancet Respir Med* 2026. PMID 42081907